

Agosto 2025



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS I

- DESPLIEGUE SEGURO DE UN SERVIDOR
MYSQL PARA GESTIÓN DE USUARIOS CON
CONTROL DE PRIVILEGIOS POR ROLES -

DOCENTE:

Tantani Mamani Gustavo



INTEGRANTES:

- Nazel Alexander Felipez
- Leonardo Peña Añez
- Luis Mario Rocha Vela
- Douglas Flor Hernandez

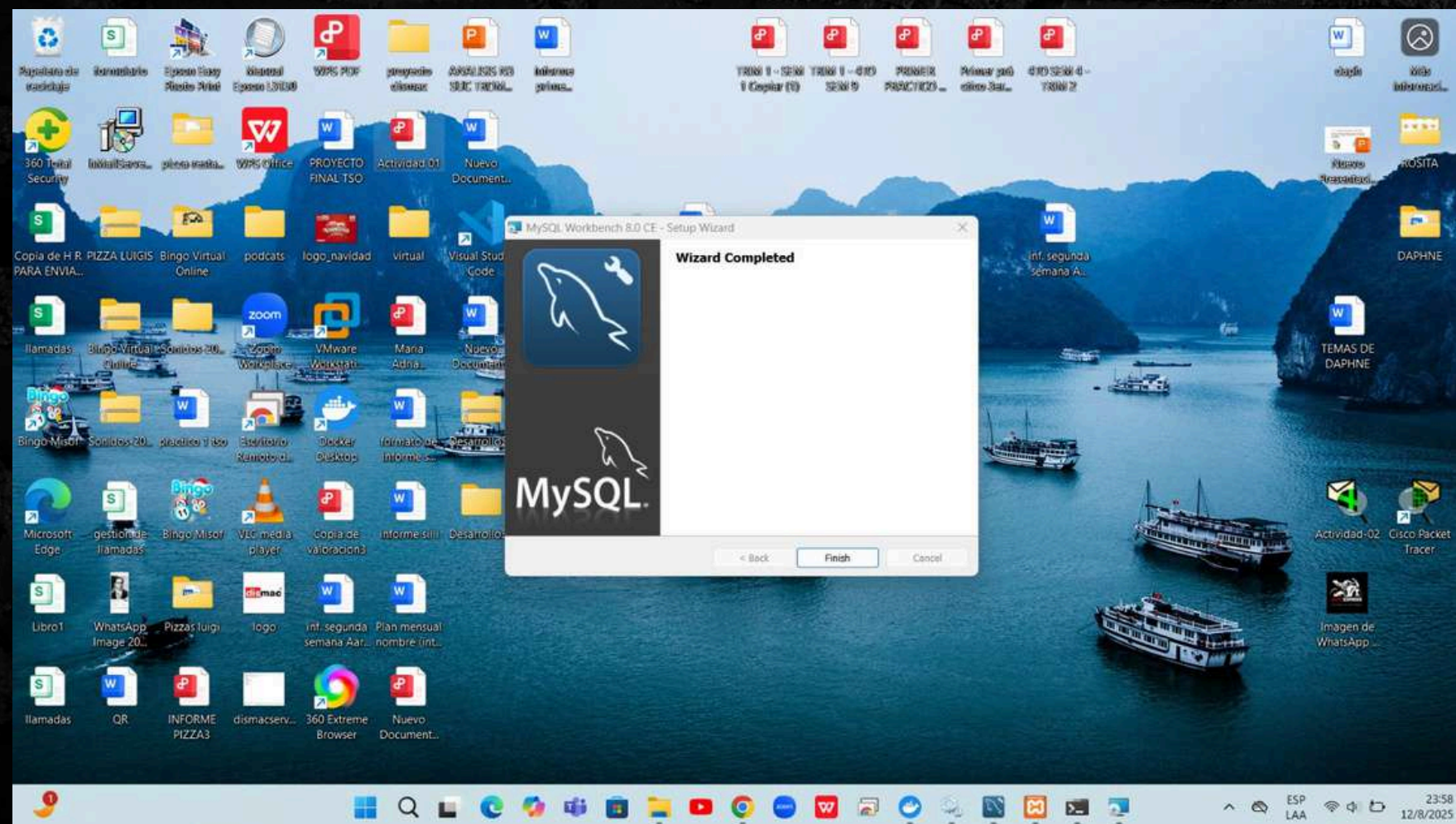
CAPITULO I

-PREPARACIÓN DEL ENTORNO-

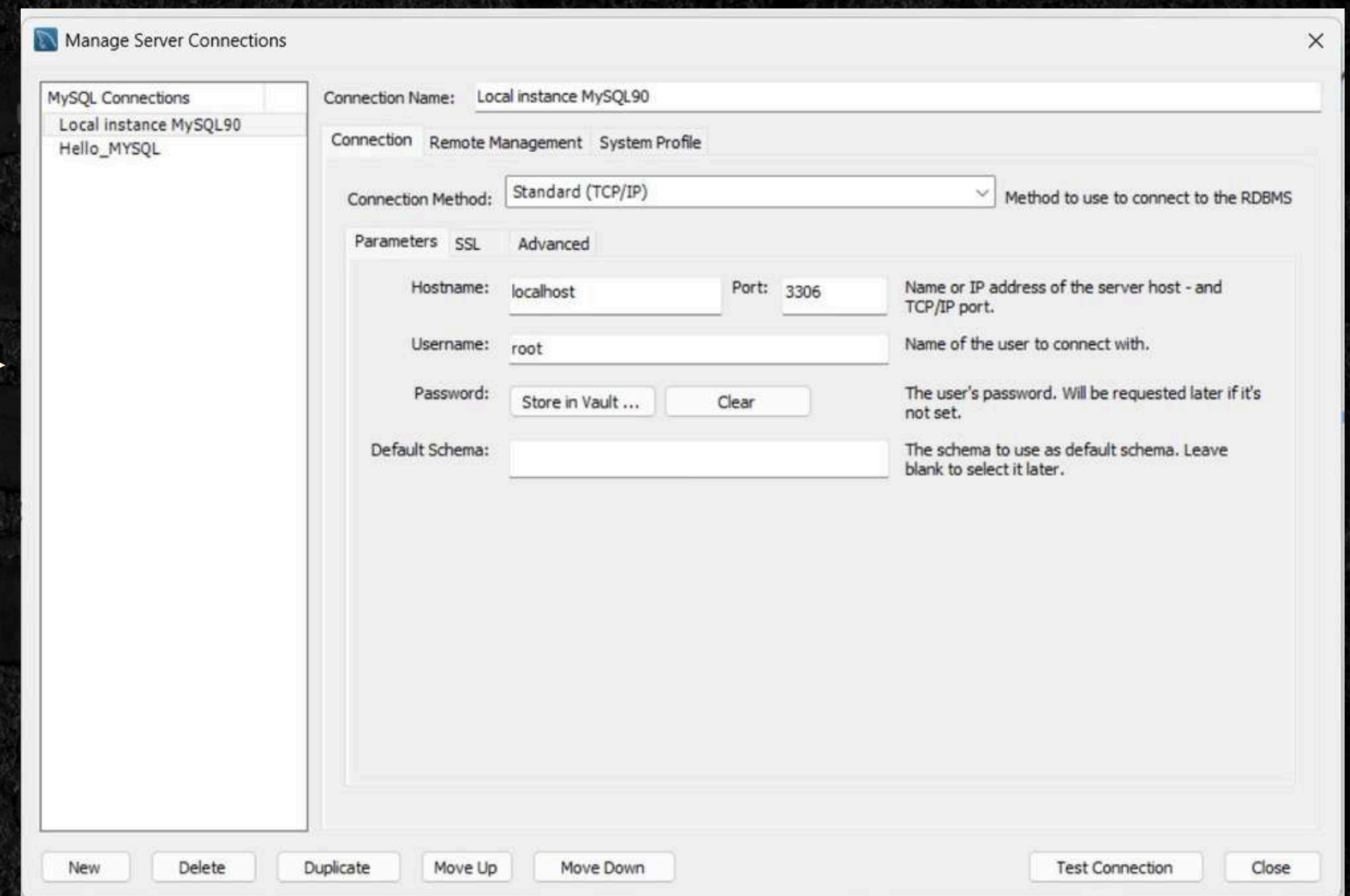


UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

1.1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR MYSQL



1.2 CONFIGURACIÓN DE RED Y CONECTIVIDAD



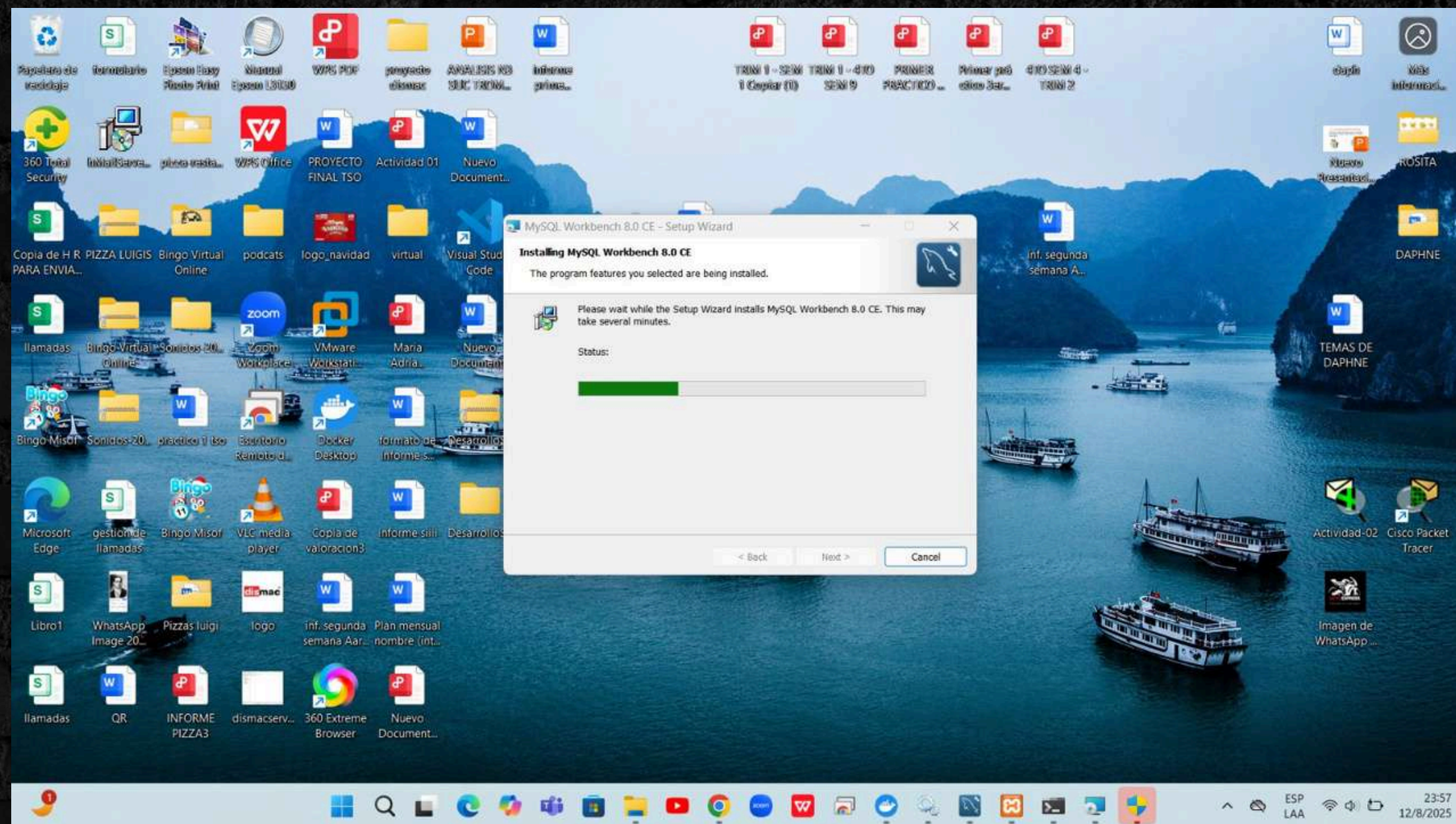
CAPITULO I

-PREPARACIÓN DEL ENTORNO-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

1.3 INSTALACIÓN DE MYSQL WORKBENCH EN EQUIPOS CLIENTE



CAPITULO II

-CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y ESTRUCTURA-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

2.1 CONEXIÓN INICIAL AL SERVIDOR MYSQL

The screenshot shows the 'Setup New Connection' dialog box in MySQL Workbench. The 'Connection Name' is 'Analsita'. The 'Connection Method' is 'Standard (TCP/IP)'. The 'Parameters' tab is selected, showing the following fields: 'Hostname' (172.25.3.36), 'Port' (3306), 'Username' (ANALISTA), 'Password' (with 'Store in Vault...' and 'Clear' buttons), and 'Default Schema' (empty). The 'Advanced' tab is also visible. At the bottom, there are buttons for 'Configure Server Management...', 'Test Connection', 'Cancel', and 'OK'.

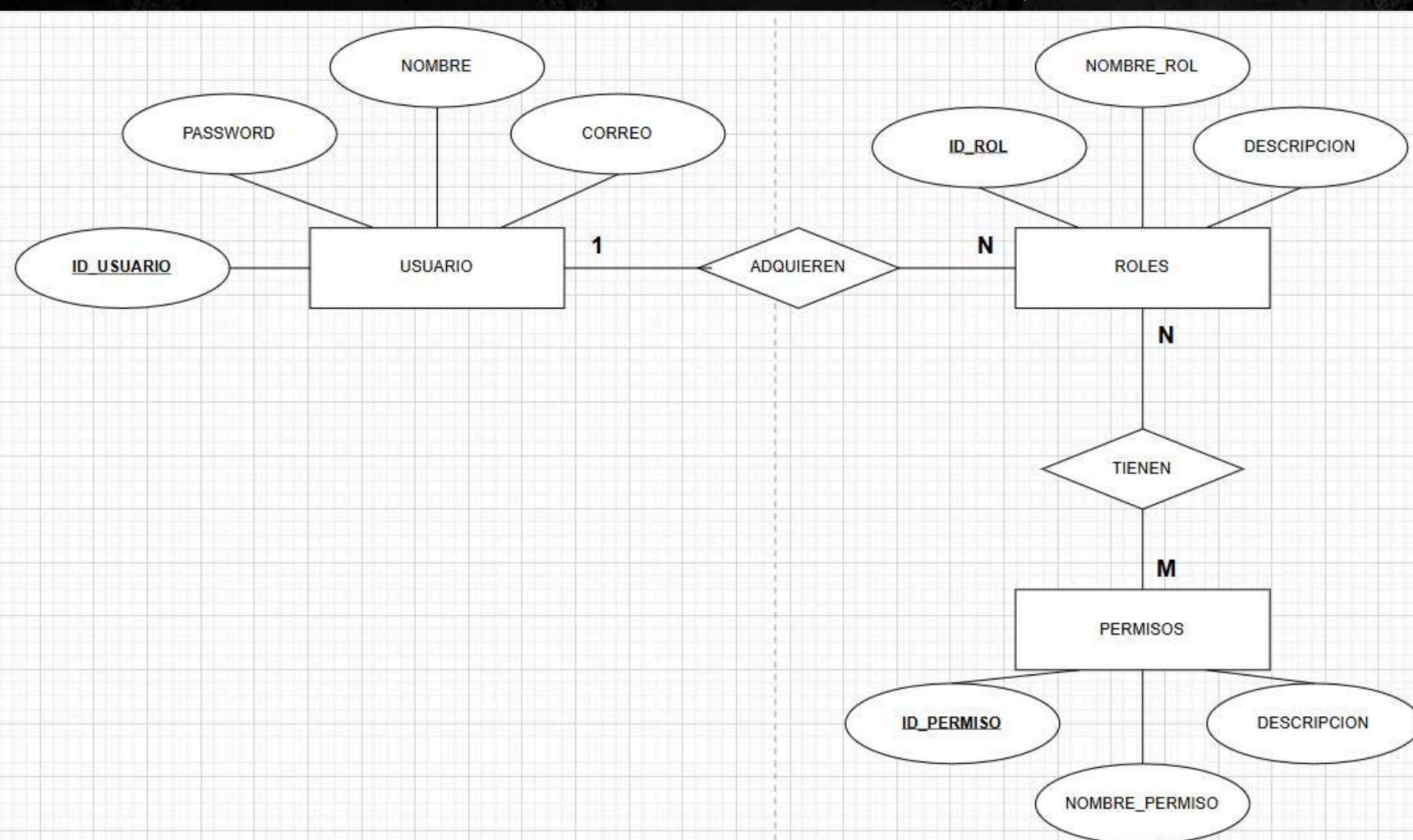
2.2 VALIDACION DE CREDENCIALES

The screenshot shows the 'Connect to MySQL Server' dialog box in MySQL Workbench. It prompts the user to enter a password for the service. The 'Service' is 'Mysql@172.25.3.36:3306' and the 'User' is 'ANALISTA'. There is a password input field and a checkbox for 'Save password in vault'. The 'MySQL Workbench' logo is on the left. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

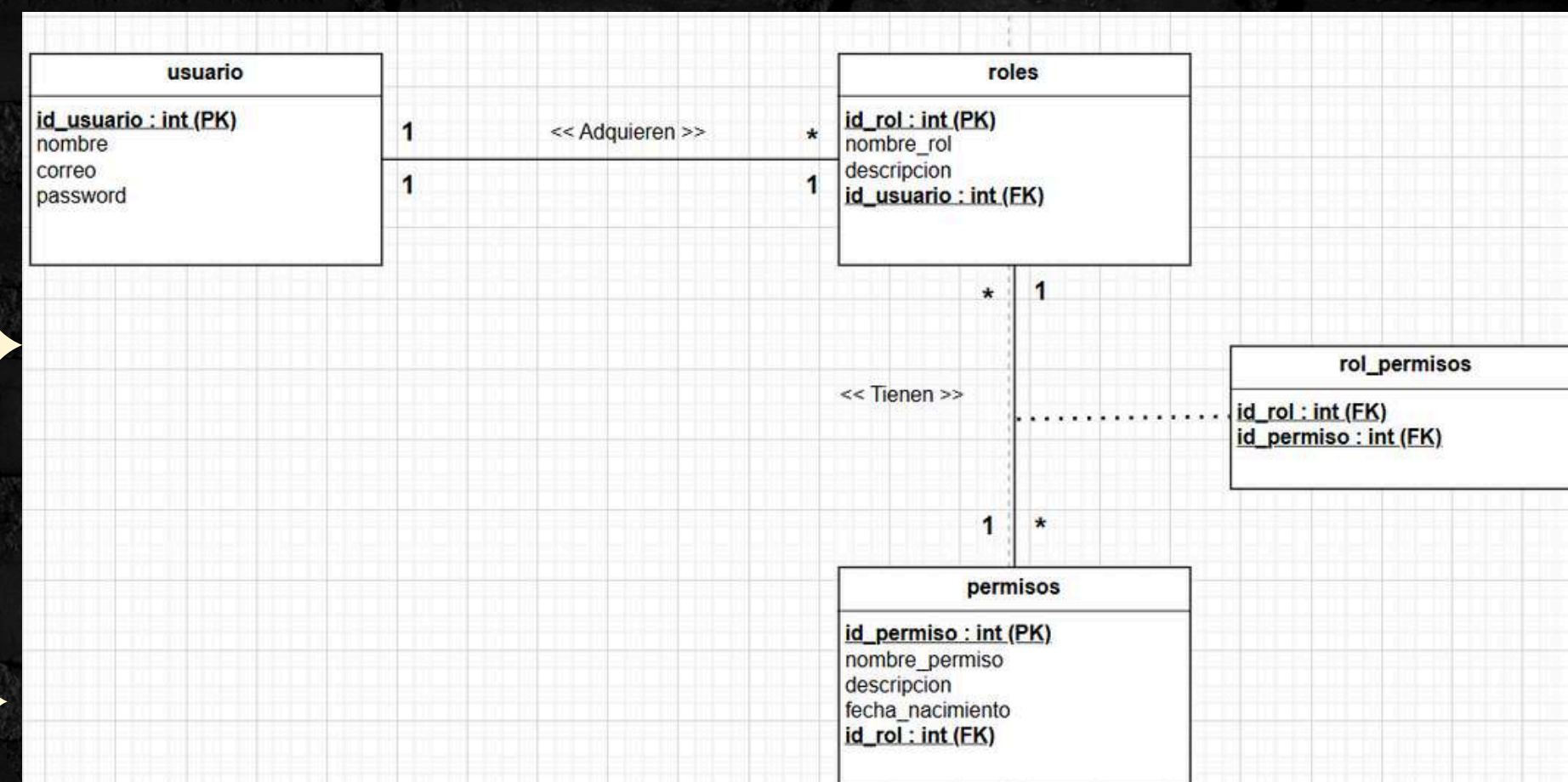
-CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y ESTRUCTURA-



2.3 DISEÑO DEL DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (ER)



2.4 DISEÑO LOGICO



-CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y ESTRUCTURA-



2.5 CREACIÓN DE TABLAS

```
18 -- 1. Tabla roles (especificada en la consigna)
19 CREATE TABLE roles (
20     id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
21     nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL,
22     descripcion VARCHAR(255),
23     fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
24 );
25
26 -- 2. Tabla permisos (especificada en la consigna)
27 CREATE TABLE permisos (
28     id_permiso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
29     nombre_permiso VARCHAR(50) NOT NULL,
30     descripcion VARCHAR(255),
31     fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
32 );
33
34 -- 3. Tabla usuarios (especificada en la consigna)
35 CREATE TABLE usuarios (
36     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
37     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
38     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
39     contraseña VARCHAR(255),
40     id_rol INT,
41     estado ENUM('activo', 'inactivo') DEFAULT 'activo',
42     fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
43     FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE SET NULL
44 );
```

```
45
46 -- 4. Tabla usuario_permiso (relación adicional solicitada al Desarrollador)
47 CREATE TABLE usuario_permiso (
48     id_usuario INT,
49     id_permiso INT,
50     asignado_por VARCHAR(50),
51     fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
52     PRIMARY KEY (id_usuario, id_permiso),
53     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
54     FOREIGN KEY (id_permiso) REFERENCES permisos(id_permiso) ON DELETE CASCADE
55 );
56
57 -- 5. Tabla de auditoría (para el rol Auditor - detectar accesos no autorizados)
58 CREATE TABLE auditoria_logs (
59     id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
60     usuario VARCHAR(100),
61     ip_origen VARCHAR(45),
62     accion VARCHAR(100),
63     tabla_afectada VARCHAR(100),
64     fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
65     estado ENUM('exitoso', 'fallido') DEFAULT 'exitoso',
66     detalles TEXT
67 );
```


-POBLACIÓN DE DATOS INICIALES-



3.1 INSERCIÓN DE ROLES BASE

```
-- Insertar roles (como ejemplifica la consigna: Admin, Editor, Lector)
INSERT INTO roles (nombre_rol, descripcion) VALUES
('Administrador', 'Administrador con permisos completos del sistema'),
('Editor', 'Usuario que puede editar y modificar contenido'),
('Lector', 'Usuario con permisos de solo lectura'),
('Gerente', 'Gerente general de la empresa'),
('Supervisor', 'Supervisor de área'),
('Secretaria', 'Secretaria administrativa'),
('Contador', 'Contador de la empresa'),
('Vendedor', 'Vendedor de productos'),
('Cajero', 'Cajero de la empresa'),
('Almacenero', 'Encargado de almacén'),
('Recepcionista', 'Recepcionista de la empresa'),
('Técnico', 'Técnico especializado'),
('Asistente', 'Asistente administrativo'),
('Coordinador', 'Coordinador de proyectos'),
('Operador', 'Operador del sistema'),
('Auxiliar', 'Auxiliar de servicios'),
('Jefe_Ventas', 'Jefe del departamento de ventas'),
('Encargado_RRHH', 'Encargado de recursos humanos'),
('Analista_Datos', 'Analista de datos'),
('Programador', 'Programador de sistemas');
```

3.2 INSERCIÓN DE PERMISOS BASE

```
-- Insertar permisos (como ejemplifica la consigna: crear, leer, actualizar)
INSERT INTO permisos (nombre_permiso, descripcion) VALUES
('crear', 'Crear nuevos registros en el sistema'),
('leer', 'Consultar y ver información'),
('actualizar', 'Modificar registros existentes'),
('eliminar', 'Eliminar registros del sistema'),
('administrar_usuarios', 'Gestionar usuarios del sistema'),
('generar_reportes', 'Crear reportes del sistema'),
('realizar_backup', 'Hacer copias de seguridad'),
('configurar_sistema', 'Configurar parámetros del sistema'),
('revisar_auditoria', 'Revisar logs de auditoría'),
('monitorear_sistema', 'Monitorear actividad del sistema'),
('exportar_datos', 'Exportar información a archivos'),
('importar_datos', 'Importar datos al sistema'),
('gestionar_rols', 'Administrar roles y permisos'),
('acceder_reportes', 'Acceso a reportes del sistema'),
('modificar_tablas', 'Modificar estructura de tablas'),
('ejecutar_consultas', 'Ejecutar consultas personalizadas'),
('ver_estadisticas', 'Ver estadísticas del sistema'),
('controlar_acceso', 'Controlar acceso de usuarios'),
('supervisar_procesos', 'Supervisar procesos del sistema'),
('gestionar_inventario', 'Gestionar inventario de productos');
```


-POBLACIÓN DE DATOS INICIALES-



3.3 ASIGNACIÓN DE PERMISOS A ROLES

```
-- Insertar relaciones usuario_permiso (15-20 registros)
INSERT INTO usuario_permiso (id_usuario, id_permiso, asignado_por) VALUES
(1, 1, 'administrador_sistema'), (1, 5, 'administrador_sistema'), (1, 19, 'administrador_sistema'),
(2, 1, 'juan_carlos'), (2, 2, 'juan_carlos'), (2, 3, 'juan_carlos'),
(3, 2, 'maria_elena'), (4, 2, 'maria_elena'), (4, 6, 'maria_elena'),
(5, 2, 'jose_luis'), (5, 6, 'jose_luis'), (6, 2, 'ana_patricia'),
(7, 2, 'luis_fernando'), (7, 11, 'luis_fernando'), (8, 2, 'sofia_alejandra'),
(8, 6, 'sofia_alejandra'), (8, 18, 'sofia_alejandra'), (9, 2, 'diego_marcelo'),
(9, 10, 'diego_marcelo'), (9, 15, 'diego_marcelo'), (10, 1, 'carmen_rosa'),
(10, 16, 'carmen_rosa');
```

3.4 INSERCIÓN DE USUARIOS DE EJEMPLO

```
-- Insertar usuarios (15-20 registros como especifica la consigna)
INSERT INTO usuarios (nombre, email, contrasena, id_rol) VALUES
('Juan Carlos Mendoza', 'jmendoza@empresabolivia.com', 'pass001', 1),
('María Elena Vargas', 'mvargas@empresabolivia.com', 'pass002', 2),
('José Luis Quispe', 'jquispe@empresabolivia.com', 'pass003', 3),
('Ana Patricia Mamani', 'amamani@empresabolivia.com', 'pass004', 4),
('Luis Fernando Apaza', 'lapaza@empresabolivia.com', 'pass005', 5),
('Sofía Alejandra Condori', 'scondori@empresabolivia.com', 'pass006', 6),
('Diego Marcelo Flores', 'dflores@empresabolivia.com', 'pass007', 7),
('Carmen Rosa Choque', 'cchoque@empresabolivia.com', 'pass008', 8),
('Pedro Ramón Huanca', 'phuanca@empresabolivia.com', 'pass009', 9),
('Isabel Verónica Limachi', 'ilimachi@empresabolivia.com', 'pass010', 10),
('Roberto Carlos Ticona', 'rticona@empresabolivia.com', 'pass011', 11),
('Lucía Beatriz Calle', 'lcalle@empresabolivia.com', 'pass012', 12),
('Andrés Gonzalo Nina', 'anina@empresabolivia.com', 'pass013', 13),
('Valentina Esperanza Soto', 'vsoto@empresabolivia.com', 'pass014', 14),
('Gabriel Antonio Rojas', 'grojas@empresabolivia.com', 'pass015', 15),
('Daniela Fernanda Cruz', 'dcruz@empresabolivia.com', 'pass016', 16),
('Sebastián Eduardo Vega', 'svega@empresabolivia.com', 'pass017', 17),
('Camila Soledad Herrera', 'cherrera@empresabolivia.com', 'pass018', 18),
('Mateo Alejandro Pérez', 'mperez@empresabolivia.com', 'pass019', 19),
('Victoria Estefanía Morales', 'vmorales@empresabolivia.com', 'pass020', 20);
```


CAPITULO VI

-CREACIÓN DE USUARIOS MYSQL Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

4.1 CREACIÓN DE USUARIO ADMINISTRADOR MYSQL

```
-- ADMINISTRADOR - IP: 192.168.1.10
-- Privilegios: CREATE USER, GRANT ALL, SHOW PROCESSLIST (según consigna)
CREATE USER 'ADMINISTRADOR'@'192.168.1.10'
IDENTIFIED BY 'Admin123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON gestion_usuarios.* TO 'ADMINISTRADOR'@'192.168.1.10';
GRANT CREATE USER ON . TO 'ADMINISTRADOR'@'192.168.1.10';
GRANT GRANT OPTION ON . TO 'ADMINISTRADOR'@'192.168.1.10';
GRANT PROCESS ON . TO 'ADMINISTRADOR'@'192.168.1.10'; -- Para SHOW PROCESSLIST
GRANT SELECT ON mysql.user TO 'ADMINISTRADOR'@'192.168.1.10';
```

4.2 CREACIÓN DE USUARIO DESARROLLADOR MYSQL

```
-- DESARROLLADOR - IP: 172.25.2.175
-- Privilegios: CREATE TABLE, INSERT, SELECT, UPDATE (según consigna)
CREATE USER 'DESARROLLADOR'@'172.25.2.175'
IDENTIFIED BY 'Desarrollador123';
GRANT CREATE, INSERT, SELECT,
UPDATE ON gestion_usuarios.* TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.2.175';
GRANT ALTER ON gestion_usuarios.* TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.2.175';
```


-CREACIÓN DE USUARIOS MYSQL Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS-



4.3 CREACIÓN DE USUARIO ANALISTA MYSQL

```
-- ANALISTA - IP: 192.168.1.12
-- Privilegios: SELECT con JOINS, funciones agregadas (según consigna)
CREATE USER 'ANALISTA'@'192.168.1.12'
IDENTIFIED BY 'Analista123';
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.*
TO 'ANALISTA'@'192.168.1.12';
```

4.4 CREACIÓN DE USUARIO AUDITOR MYSQL

```
-- AUDITOR - IP: 192.168.1.13
-- Privilegios: SHOW GRANTS, acceso a tablas de auditoría (según consigna)
CREATE USER 'AUDITOR'@'192.168.1.13' IDENTIFIED BY 'Auditor123!';
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.* TO 'AUDITOR'@'192.168.1.13';
GRANT SELECT ON mysql.user TO 'AUDITOR'@'192.168.1.13';
GRANT SELECT ON mysql.db TO 'AUDITOR'@'192.168.1.13';
GRANT SELECT ON mysql.tables_priv TO 'AUDITOR'@'192.168.1.13';
GRANT SELECT ON mysql.columns_priv TO 'AUDITOR'@'192.168.1.13';
```


-CREACIÓN DE USUARIOS MYSQL Y ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS-



4.5 APLICACIÓN DE CAMBIOS DE PRIVILEGIOS

```
-- Aplicar todos los cambios de privilegios  
FLUSH PRIVILEGES;
```


-CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD POR IP-



5.1 RESTRICCIÓN DE ACCESO POR DIRECCIÓN IP

```
CREATE USER 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36'  
IDENTIFIED BY 'Admin123';
```

```
CREATE USER 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15'  
IDENTIFIED BY 'Desarrollador123';
```

```
CREATE USER 'ANALISTA'@'172.25.3.20'  
IDENTIFIED BY 'Analista123';
```

```
CREATE USER 'AUDITOR'@'172.25.3.34'  
IDENTIFIED BY 'Auditor123!';
```

5.2 CONFIGURACIÓN DE AUDITORÍA Y LOGS

```
-- 5. Tabla de auditoría (para el rol Auditor - detectar accesos no autorizados)  
CREATE TABLE auditoria_logs (  
    id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario VARCHAR(100),  
    ip_origen VARCHAR(45),  
    accion VARCHAR(100),  
    tabla_afectada VARCHAR(100),  
    fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    estado ENUM('exitoso', 'fallido') DEFAULT 'exitoso',  
    detalles TEXT  
);
```


CAPITULO VI

-PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

6.1 PRUEBAS DE SEGURIDAD - RESTRICCIONES DE IP

```
Limit to 1000 rows
193 -- 1. ADMINISTRADOR - IP: 172.25.3.36
194 -- Privilegios: CREATE USER, GRANT ALL, SHOW PROCESSLIST
195 -- =====
196 ● CREATE USER 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36' IDENTIFIED BY 'Admin123';
197
198 -- Privilegios COMPLETOS sobre gestion_usuarios
199 ● GRANT ALL PRIVILEGES ON gestion_usuarios.* TO 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36';
200
201 -- Privilegios específicos del ADMINISTRADOR
202 ● GRANT CREATE USER ON *.* TO 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36';
203 ● GRANT GRANT OPTION ON *.* TO 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36';
204 ● GRANT PROCESS ON *.* TO 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36'; -- Para SHOW PROCESSLIST
205 ● GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mysql.user TO 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36';
206 ● GRANT SELECT ON mysql.db TO 'ADMINISTRADOR'@'172.25.3.36';
207
208 -- =====
209 -- 2. DESARROLLADOR - IP: 172.25.3.2
210 -- Privilegios: CREATE TABLE, INSERT, SELECT, UPDATE
211 -- RESTRICCIÓN: Solo tablas usuarios, roles, permisos
212 -- =====
213 ● CREATE USER 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15' IDENTIFIED BY 'Desarrollador123';
214
215 -- Privilegios ESPECÍFICOS solo en las 3 tablas principales
216 ● GRANT CREATE ON gestion_usuarios.* TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15';
217 ● GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON gestion_usuarios.usuarios TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15';
218 ● GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON gestion_usuarios.roles TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15';
219 ● GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON gestion_usuarios.permisos TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15';
220 ● GRANT ALTER ON gestion_usuarios.usuarios TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15';
221 ● GRANT ALTER ON gestion_usuarios.roles TO 'DESARROLLADOR'@'172.25.3.15';
```

```
-- 3. ANALISTA - IP: 172.25.3.28
-- Privilegios: SELECT con JOINS, funciones agregadas
-- RESTRICCIÓN: Solo SELECT, no puede modificar nada
-- =====
CREATE USER 'ANALISTA'@'172.25.3.28' IDENTIFIED BY 'Analista123';

-- Solo permisos de SELECT para generar reportes
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.usuarios TO 'ANALISTA'@'172.25.3.28';
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.roles TO 'ANALISTA'@'172.25.3.28';
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.permisos TO 'ANALISTA'@'172.25.3.28';
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.usuario_permiso TO 'ANALISTA'@'172.25.3.28';

-- NOTA: NO tiene acceso a auditoria_logs ni configuracion_sistema

-- =====
-- 4. AUDITOR - IP: 172.25.3.34
-- Privilegios: SHOW GRANTS, acceso a tablas de auditoria
-- FUNCIÓN: Detectar accesos no autorizados
-- =====
CREATE USER 'AUDITOR'@'172.25.3.34' IDENTIFIED BY 'Auditor123!';

-- Acceso de SOLO LECTURA a todas las tablas para auditoria
GRANT SELECT ON gestion_usuarios.* TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';

-- Privilegios especiales para auditoria de usuarios MySQL
GRANT PROCESS ON *.* TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34'; -- Para SHOW GRANTS de otros usuarios
GRANT SELECT ON mysql.user TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';
GRANT SELECT ON mysql.db TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';
GRANT SELECT ON mysql.tables_priv TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';
GRANT SELECT ON mysql.columns_priv TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';
GRANT PROCESS ON *.* TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';
GRANT SELECT ON mysql.* TO 'AUDITOR'@'172.25.3.34';
```


CAPITULO VII

-CREACIÓN DE CONSULTAS ESPECÍFICAS POR ROL-



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

7.1 CONSULTAS DEL ADMINISTRADOR

```
265 -- =====
266
267 • SHOW GRANTS FOR 'ANALISTA'@'172.25.3.20';
268
269 • SHOW PROCESSLIST;
270
271 • CREATE USER 'usuario_prueba'@'192.168.1.100' IDENTIFIED BY 'test123';
272
273 • GRANT SELECT ON gestion_usuarios.* TO 'usuario_prueba'@'192.168.1.100';
274
275 • SELECT * FROM gestion_usuarios.configuracion_sistema;
276
277 • DROP USER 'usuario_prueba'@'192.168.1.100';
278
279 • SHOW GRANTS FOR 'usuario_prueba'@'192.168.1.100';
280
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Grants for usuario_prueba@192.168.1.100
GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario_prueba'@'...
GRANT SELECT ON 'gestion_usuarios'.* TO 'u...

7.2 CONSULTAS DEL DESARROLLADOR

```
-- El DESARROLLADOR puede trabajar solo con usuarios, roles, permisos:
SELECT * FROM gestion_usuarios.usuarios;
INSERT INTO usuarios (nombre, email, contrasena, id_rol) VALUES ('Test User01', 'test01@test.com', 'pass1234', 1);
UPDATE usuarios SET estado = 'inactivo' WHERE id_usuario = 21;

select * from roles;
select * from permisos;
select * from usuarios;

-- ERROR ESPERADO - no puede acceder a auditoria_logs:
SELECT * FROM gestion_usuarios.auditoria_logs; -- Error: Access denied

-- ERROR ESPERADO - no puede acceder a configuracion_sistema:
SELECT * FROM gestion_usuarios.configuracion_sistema; -- Error: Access denied
```


-CREACIÓN DE CONSULTAS ESPECÍFICAS POR ROL-



7.3 CONSULTAS DEL ANALISTA

```
-- 1. Reporte de usuarios por rol
SELECT
    r.nombre_rol,
    COUNT(u.id_usuario) AS total_usuarios,
    COUNT(CASE WHEN u.estado = 'activo' THEN 1 END) AS usuarios_activos
FROM roles r
LEFT JOIN usuarios u ON r.id_rol = u.id_rol
GROUP BY r.id_rol, r.nombre_rol
ORDER BY total_usuarios DESC;

select * from usuarios;

-- 2. Consulta compleja con funciones agregadas
SELECT
    r.nombre_rol,
    COUNT(DISTINCT u.id_usuario) AS total_usuarios,
    COUNT(DISTINCT up.id_permiso) AS permisos_asignados,
    AVG(CASE WHEN u.estado = 'activo' THEN 1 ELSE 0 END) AS porcentaje_activos
FROM roles r
LEFT JOIN usuarios u ON r.id_rol = u.id_rol
LEFT JOIN usuario_permiso up ON u.id_usuario = up.id_usuario
GROUP BY r.id_rol, r.nombre_rol
HAVING COUNT(u.id_usuario) > 0;
```

7.4 CONSULTAS DEL AUDITOR

```
-- CONSULTAS PARA EL AUDITOR
-- Verificar logs, revisar permisos asignados, detectar accesos no autorizados
/*
-- Verificar permisos asignados a usuarios específicos
SHOW GRANTS FOR 'DESARROLLADOR'@'192.168.1.11';
SHOW GRANTS FOR 'ANALISTA'@'192.168.1.12';

-- Detectar accesos no autorizados en los logs
SELECT * FROM auditoria_logs
WHERE estado = 'fallido'
ORDER BY fecha_hora DESC;
```




GRACIAS

Ya pueden empezar aplaudir